

GLOBAL SOLUCION

Integrantes

Alexandre RM 565626

Carlos RM 555812

Luca RM 560255

Introdução

O monitoramento de biomas e a detecção precoce de incêndios florestais constituem desafios críticos para a sustentabilidade ambiental e a gestão pública contemporânea. Historicamente, a identificação de focos de incêndio dependia de patrulhamento humano ou notificações tardias, resultando em danos ecológicos e socioeconômicos de proporções catastróficas. Com o avanço do sensoriamento remoto e a sofisticação dos algoritmos de Inteligência Artificial, tornou-se viável automatizar a análise de imagens de satélite em larga escala.

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução integrada de Visão Computacional e Governança Corporativa. Utilizando o *Wildfire Prediction Dataset*, o objetivo central é classificar imagens geoespaciais para identificar áreas em risco iminente ou com focos ativos de queimadas. Mais do que a precisão técnica, este relatório documenta as diretrizes éticas, o gerenciamento de riscos operacionais e a estrutura de Business Analytics necessários para transformar outputs estatísticos em decisões governamentais céleres, seguras e transparentes.

Gerenciamento de Risco Operacional e Matriz de Erros

Dentro do contexto de monitoramento ambiental e detecção de incêndios florestais via Visão Computacional, a análise da matriz de erros possui implicações críticas de governança. O modelo preditivo apresenta duas possibilidades de falha: os Falsos Positivos (o modelo aponta fogo em uma

área preservada) e os Falsos Negativos (o modelo falha em detectar um incêndio ativo). Sob a ótica de gerenciamento de riscos e impacto ecológico, o indicador de maior criticidade é o índice de **Falsos Negativos**. Um erro dessa natureza acarreta consequências catastróficas, permitindo a propagação do fogo sem a devida intervenção humana. Portanto, a diretriz de governança estabelecida para este projeto determina que **nenhum descarte de alerta seja automatizado**. Áreas classificadas como 'No Wildfire' de forma limítrofe (com baixa confiança estatística) passarão por uma camada de auditoria e validação visual humana antes do arquivamento.

Transparência, Explicabilidade e Monitoramento (Métricas Antivieses)

Para garantir que o modelo baseado em MobileNetV2 não opere como uma caixa-preta (*black box*), a governança do sistema adota relatórios contínuos de explicabilidade e auditoria de métricas. O desempenho da Inteligência Artificial não será avaliado apenas pela acurácia global, mas sim pelo equilíbrio entre **Precisão** e **Recall** (Sensibilidade) na classe de risco (*Wildfire*).

Além disso, está previsto um ciclo de monitoramento semestral para identificar possíveis vieses no modelo causados pelo *Data Drift* (degradação do modelo devido a mudanças sazonais, como a alteração na coloração da vegetação entre períodos de seca e chuva). Caso o índice de Recall caia mais de 5%, o sistema disparará um alerta para a equipe de Engenharia de Dados realizar um novo ciclo de treinamento (*retraining*) com imagens atualizadas

Conformidade Legal e Privacidade (LGPD e Segurança da Informação)

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018), o projeto assegura que a base de dados utilizada (*Wildfire Prediction Dataset*) é composta estritamente por imagens de sensoriamento remoto e dados geoespaciais públicos, sem a coleta, armazenamento ou tratamento de dados pessoais ou de identificação individual.

Contudo, a governança de Segurança da Informação do projeto estabelece rígidos controles de acesso aos logs de geolocalização dos alertas gerados. Essas informações são tratadas como dados estratégicos e sigilosos, mitigando

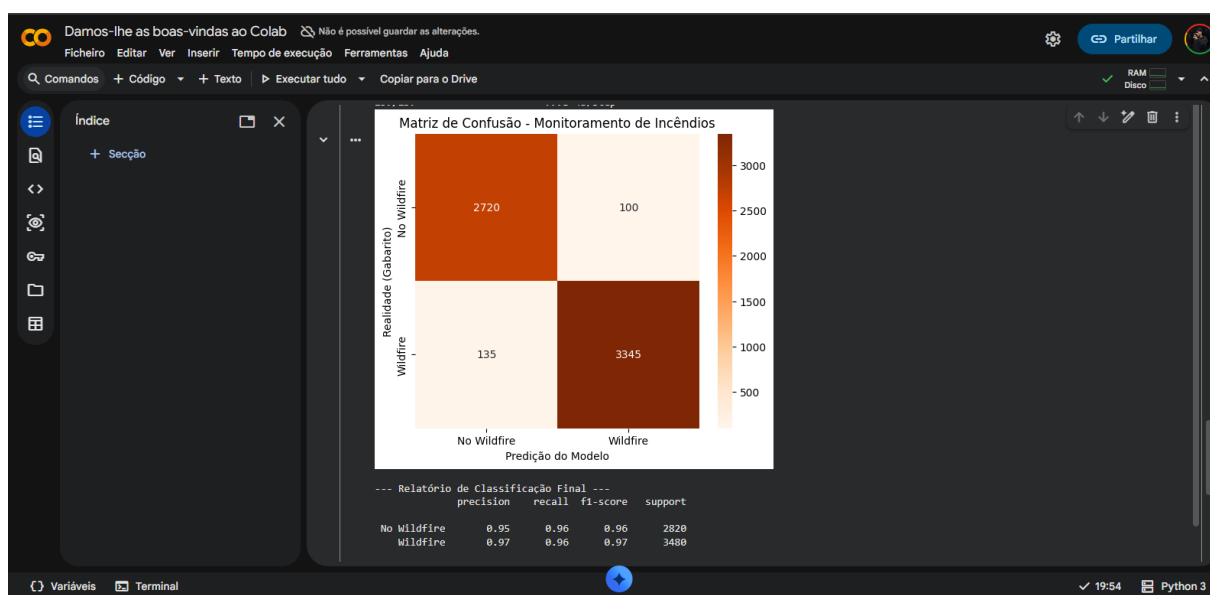
o risco de vazamento de informações que possam alertar agentes infratores sobre as rotas e o cronograma de fiscalização ostensiva dos órgãos ambientais.

Módulo de Business Analytics e Engenharia de Dados

Para que as previsões geradas pelo modelo de Visão Computacional possuam valor estratégico e operacional, estruturou-se um pipeline de Engenharia de Dados focado em Business Analytics. Os outputs binários do modelo (0 para 'No Wildfire' e 1 para 'Wildfire'), juntamente com o nível de confiança estatística (score da camada sigmoid) e os metadados de geolocalização e timestamp da imagem de satélite, são estruturados e normalizados.

Esses dados alimentam de forma automatizada um banco de dados relacional. A partir dessa estrutura, os dados são agregados para a construção de indicadores de performance (KPIs) gerenciais, tais como: taxa de focos ativos por região, tempo médio de resposta para validação humana e índice de criticidade por zona de calor. Os dados finais servem de insumo para painéis visuais analíticos (dashboards), permitindo que os gestores e órgãos de fiscalização tomem decisões rápidas, direcionem equipes de campo de maneira eficiente e planejem ações preditivas de combate ao desmatamento e incêndios florestais.

Resultados de Visão Computacional



```
--- Relatório de Classificação Final ---
      precision    recall  f1-score   support

No Wildfire      0.95      0.96      0.96      2820
Wildfire         0.97      0.96      0.97      3480

 accuracy
macro avg      0.96      0.96      0.96      6300
weighted avg   0.96      0.96      0.96      6300
```

🔥 ROC AUC Score Final: 0.9933